



Преподаватель:

Коляда

Никита Владимирович

Обратная связь:

- сообщения на inStudy

ПРИМЕР. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ER - ДИАГРАММЫ

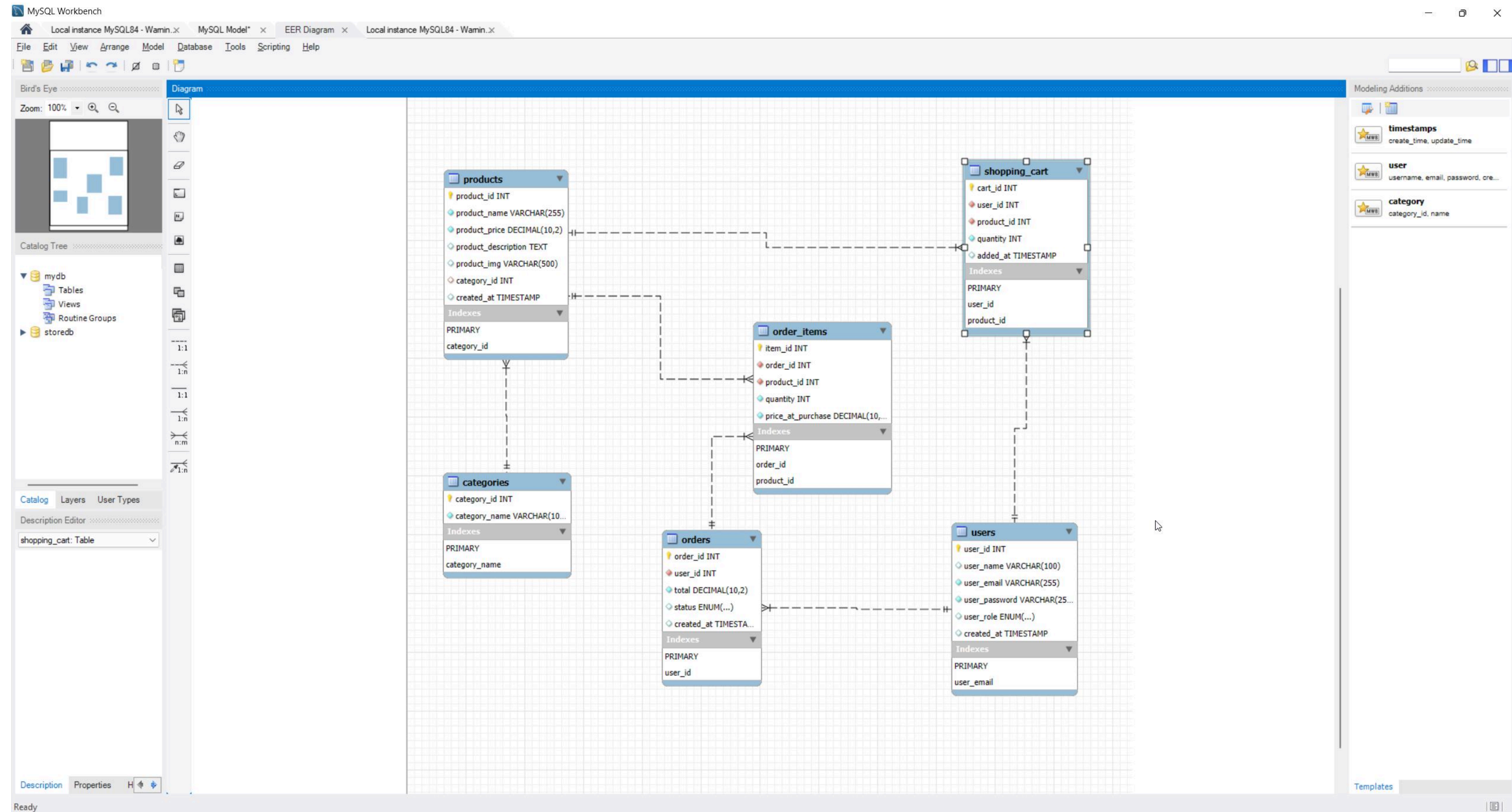


ВОПРОСЫ?

- ПО ТЕМАМ ДИСЦИПЛИНЫ?
- ПО ПРАКТИЧЕСКИМ/ИТОГОВЫМ РАБОТАМ?
- ПО ОРГАНИЗАЦИОННЫМ МОМЕНТАМ?

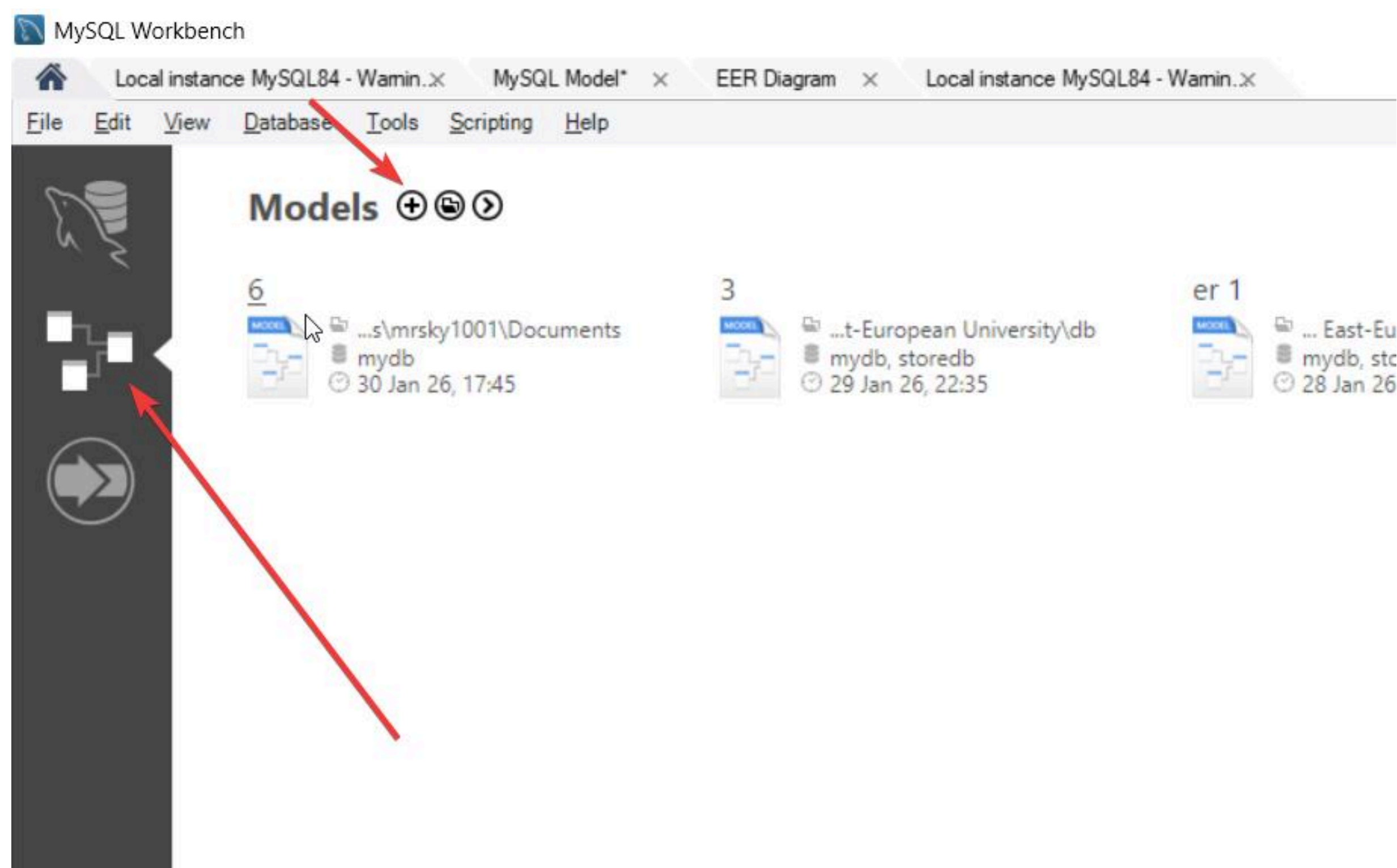
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

ПОСТРОЕНИЕ ER-ДИАГРАММЫ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА



СОЗДАНИЕ НОВОЙ МОДЕЛИ В MYSQL WORKBENCH

ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА И ПЕРЕХОД В РЕЖИМ ER DIAGRAM



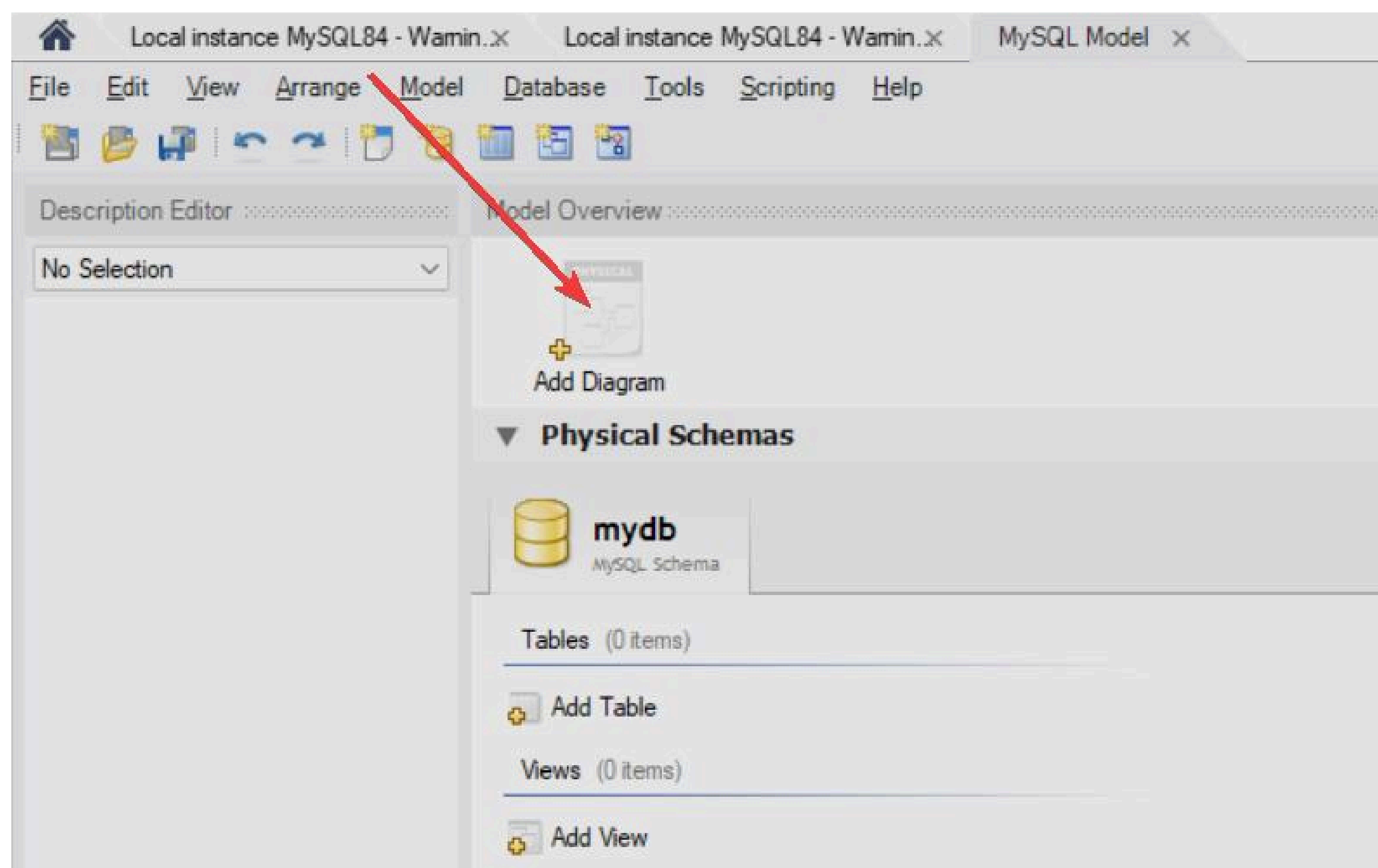
1. Описание:

- Открыть MySQL Workbench.
- В верхнем меню выбрать File → New Model.
- В панели слева (Model Overview) нажать Add Diagram.
- Откроется рабочее поле EER-диаграммы.

2. На этом этапе мы создаём логическую модель, не работая с SQL-кодом.

СОЗДАНИЕ НОВОЙ МОДЕЛИ В MYSQL WORKBENCH

ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА И ПЕРЕХОД В РЕЖИМ ER DIAGRAM



1. Описание:

а. Открыть MySQL Workbench.

б. В верхнем меню выбрать File → New Model.

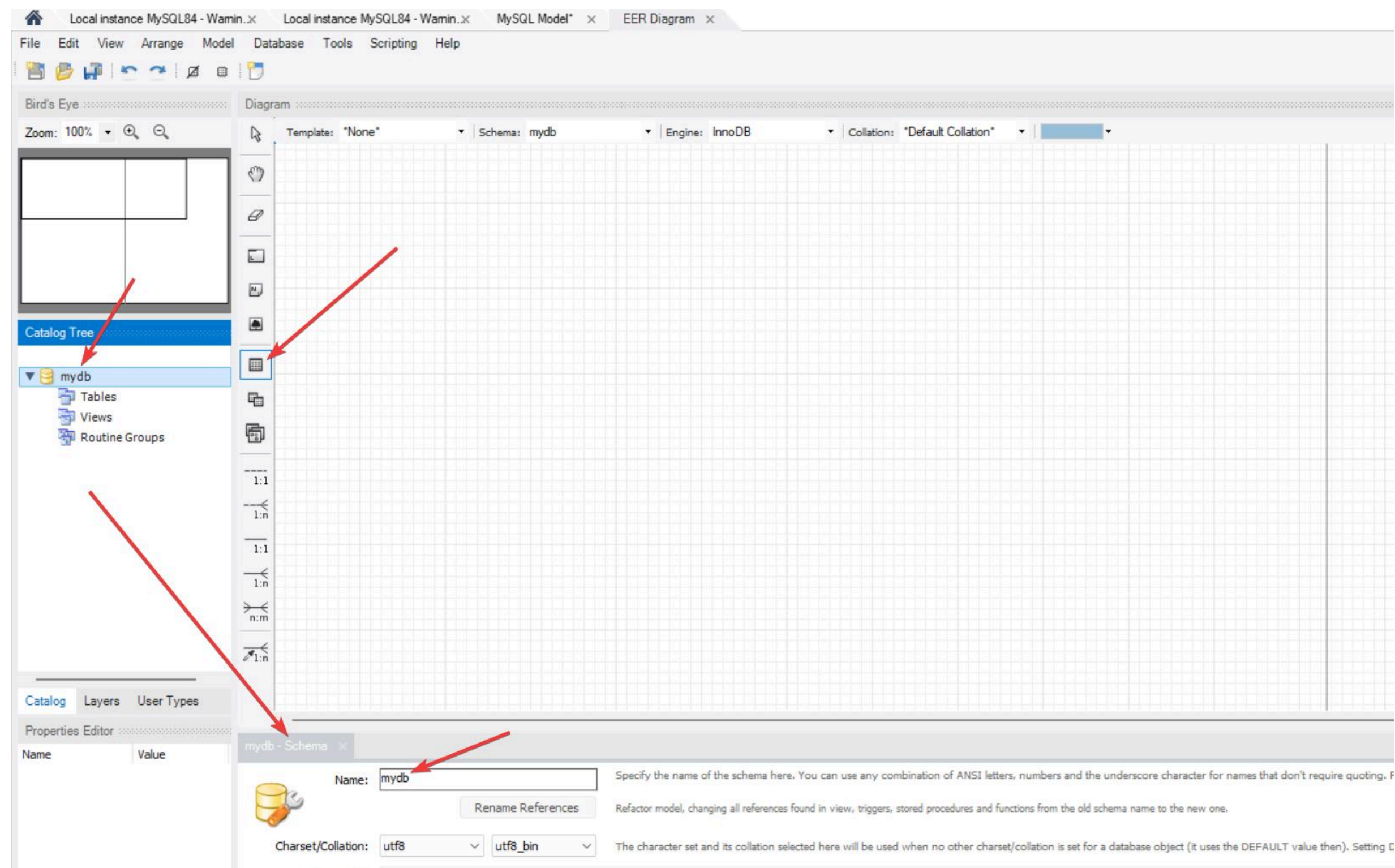
в. В панели слева (Model Overview) нажать Add Diagram.

г. Откроется рабочее поле EER-диаграммы.

2. На этом этапе мы создаём логическую модель, не работая с SQL-кодом.

ДОБАВЛЕНИЕ СХЕМЫ БАЗЫ ДАННЫХ

СОЗДАНИЕ SCHEMA STOREDB И НАСТРОЙКА КОДИРОВКИ



1. Создание схемы storedb

2. Описание:

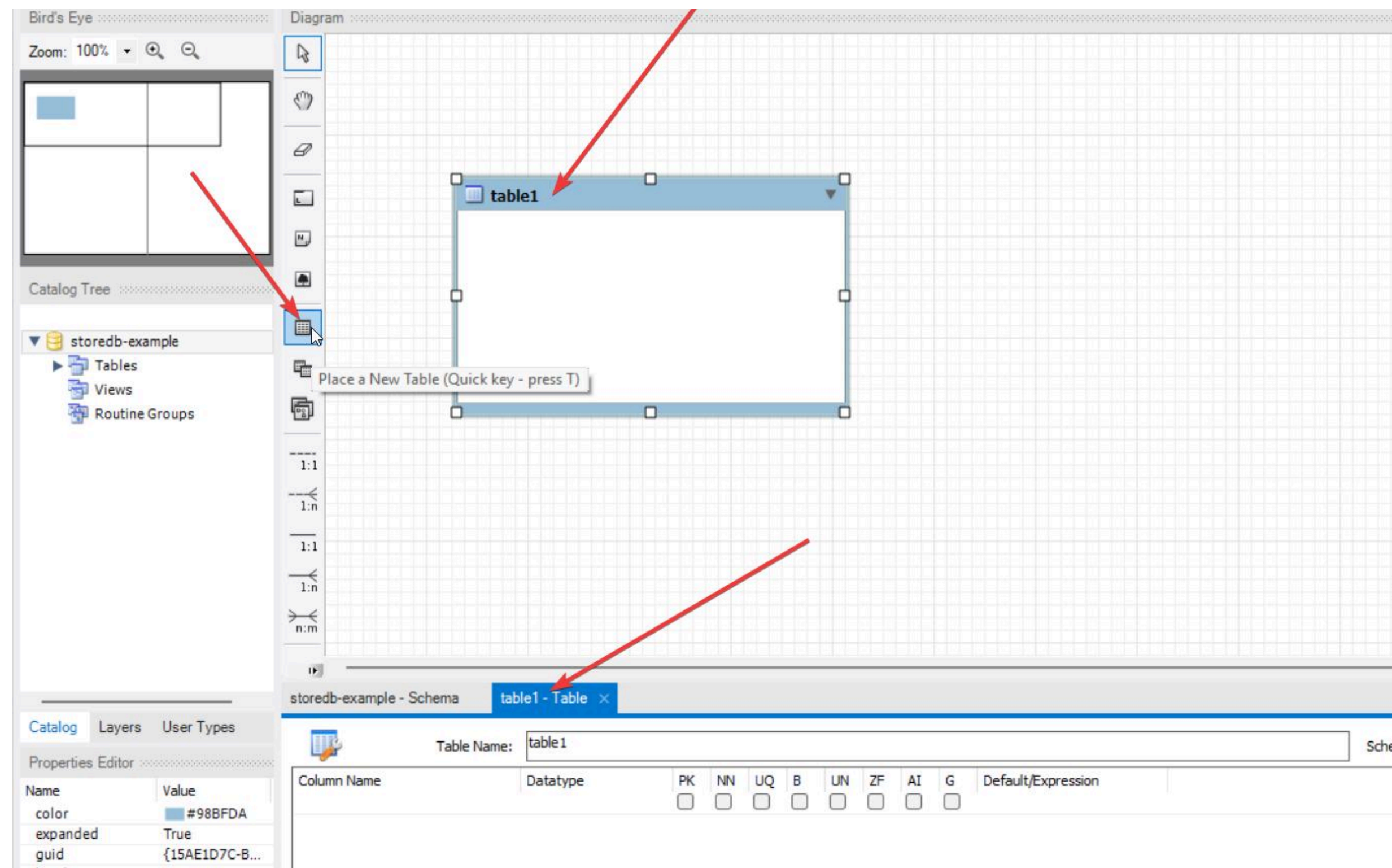
а. В Catalog Tree на схеме нажать правой кнопкой мыши и выбрать Edit scheme.

б. Назвать схему storedb-example.

СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦЫ CATEGORIES

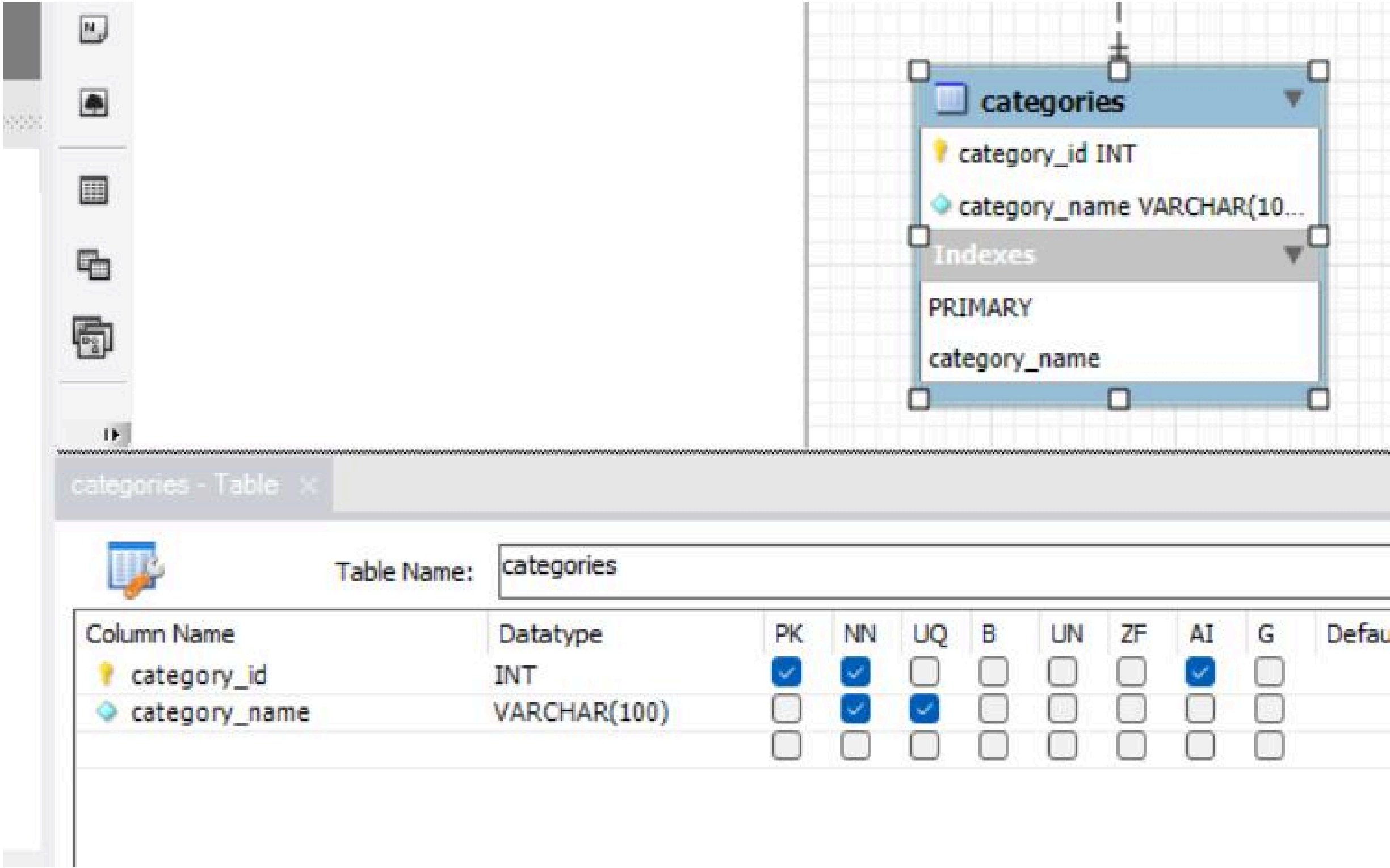
ДОБАВЛЕНИЕ ПЕРВОЙ СУЩНОСТИ

1. Выбрать инструмент Place a New Table.
2. Кликнуть по рабочему полю.
3. Двойным кликом на таблицу откроется окно редактирования снизу для заполнения полей.



СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦЫ CATEGORIES

ДОБАВЛЕНИЕ ПЕРВОЙ СУЩНОСТИ



1. Хранит перечень категорий, к которым относятся товары.

2. Поля

a. category_id

- Тип: INT
- Ограничения: PK, NN, AI
- Назначение: уникальный идентификатор категории
- Роль: используется как родительский ключ в таблице products

b. category_name

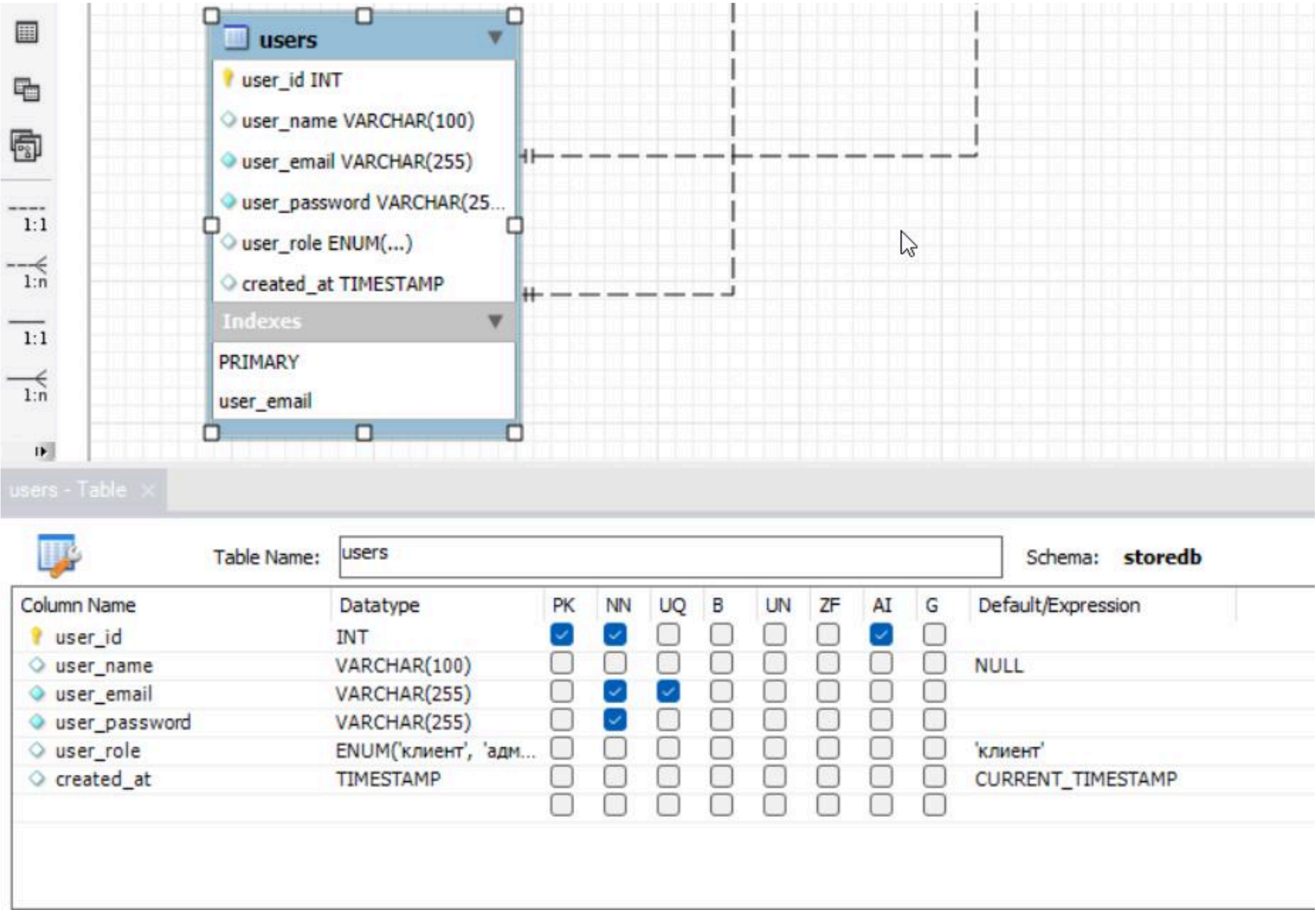
- Тип: VARCHAR(100)
- Ограничения: NN, UNIQUE
- Назначение: название категории
- Логика: две категории с одинаковым названием недопустимы

c. Особенности

- Таблица является справочной.
- Связь 1:N с products.

ТАБЛИЦА USERS

ДОБАВЛЕНИЕ ПЕРВОЙ СУЩНОСТИ



1. Хранит данные зарегистрированных пользователей.

2. **user_id**
 - Тип: INT
 - Ограничения: PK, NN, AI
 - Назначение: уникальный идентификатор пользователя

3. **user_name**
 - Тип: VARCHAR(100)
 - Ограничения: допускает NULL
 - Назначение: имя пользователя

4. **user_email**
 - Тип: VARCHAR(255)
 - Ограничения: NN, UNIQUE
 - Назначение: email для авторизации
 - Логика: должен быть уникальным

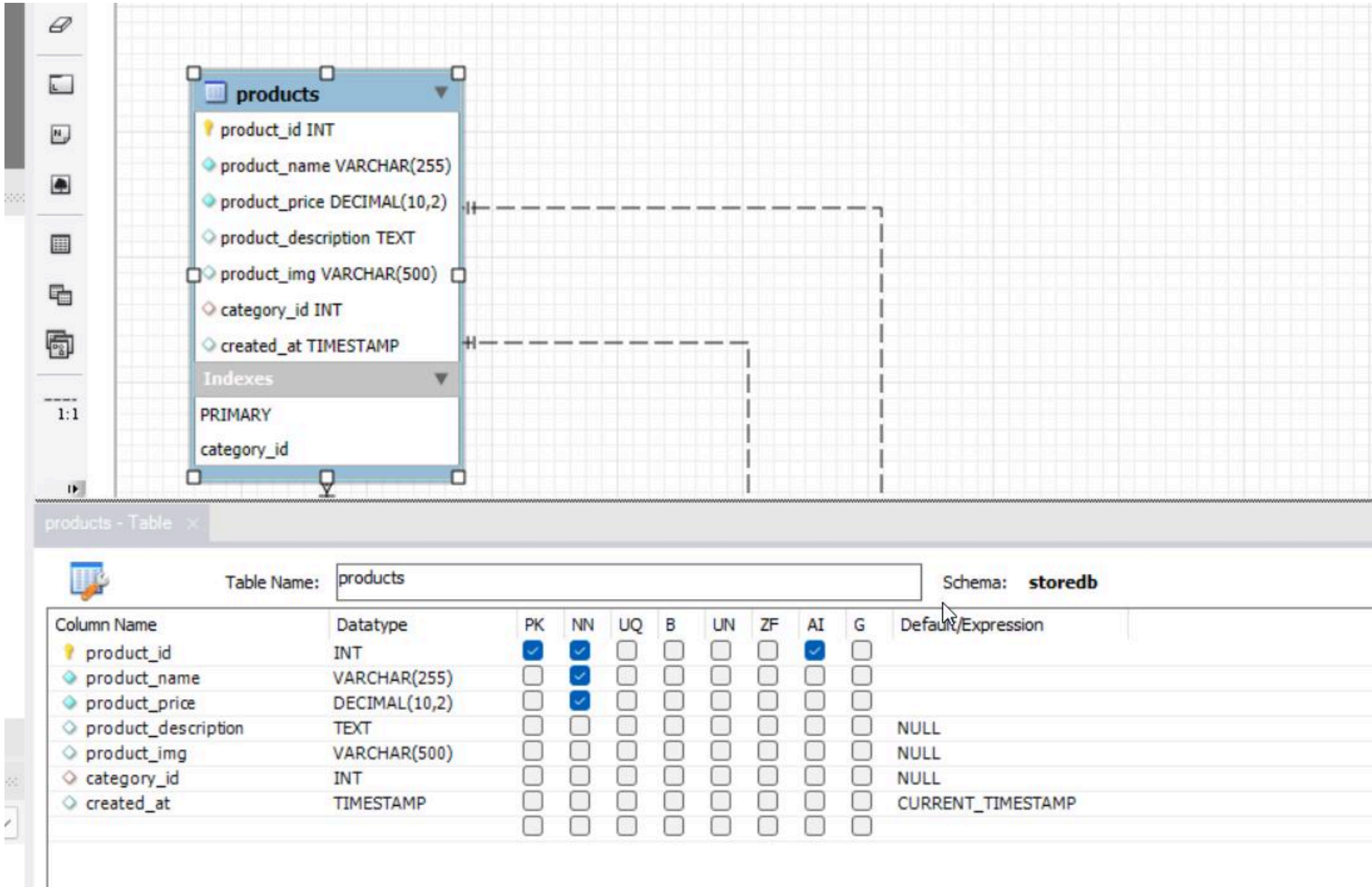
5. **user_password**
 - Тип: VARCHAR(255)
 - Ограничения: NN
 - Назначение: хранение хеша пароля
6. **user_role**
 - Тип: ENUM('клиент', 'админ')
 - Значение по умолчанию: 'клиент'
 - Назначение: разграничение прав доступа

7. **created_at**
 - Тип: TIMESTAMP
 - Значение по умолчанию: CURRENT_TIMESTAMP
 - Назначение: дата регистрации

8. Особенности
 - Родительская таблица для orders и shopping_cart.

ТАБЛИЦА PRODUCTS

ТОВАРЫ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА



1. Содержит информацию о продаваемых товарах.

a. **product_id**
 - INT, PK, NN, AI
 - Уникальный идентификатор товара

b. **product_name**
 - VARCHAR(255), NN
 - Название товара

c. **product_price**
 - DECIMAL(10,2), NN
 - Цена товара
 - Формат: до 10 цифр, 2 после запятой

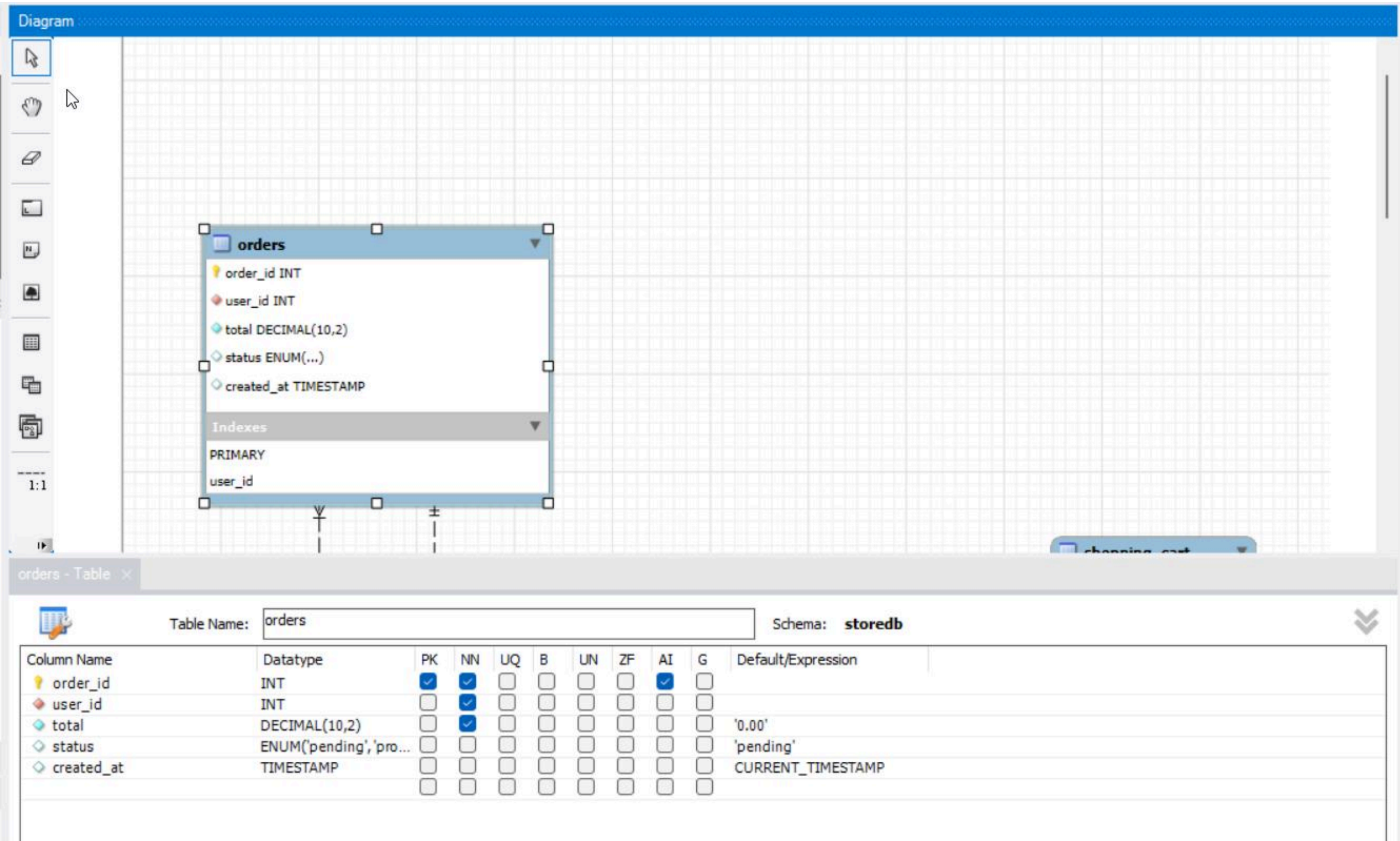
d. **product_description**
 - TEXT, NULL
 - Описание товара

e. **product_img**
 - VARCHAR(500), NULL
 - Путь или URL изображения
7. **category_id**
 - INT, NULL
 - FK → categories(category_id)
 - ON DELETE SET NULL
 - Логика: товар может существовать без категории после её удаления

8. **created_at**
 - TIMESTAMP
 - DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
 - Дата добавления товара
 - Особенности
 - Родительская таблица для order_items и shopping_cart.

ТАБЛИЦА ORDERS

ЗАКАЗЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ



1. Содержит информацию о продаваемых товарах.

2. order_id

- INT, PK, NN, AI
- Идентификатор заказа

3. user_id

- INT, NN
- FK → users(user_id)
- ON DELETE CASCADE
- Логика: при удалении пользователя удаляются его заказы

4. total

- DECIMAL(10,2), NN
- DEFAULT 0.00
- Итоговая сумма заказа

5. status

- ENUM('pending', 'processing', 'shipped', 'delivered', 'cancelled')
- DEFAULT 'pending'
- Статус обработки заказа

6. created_at

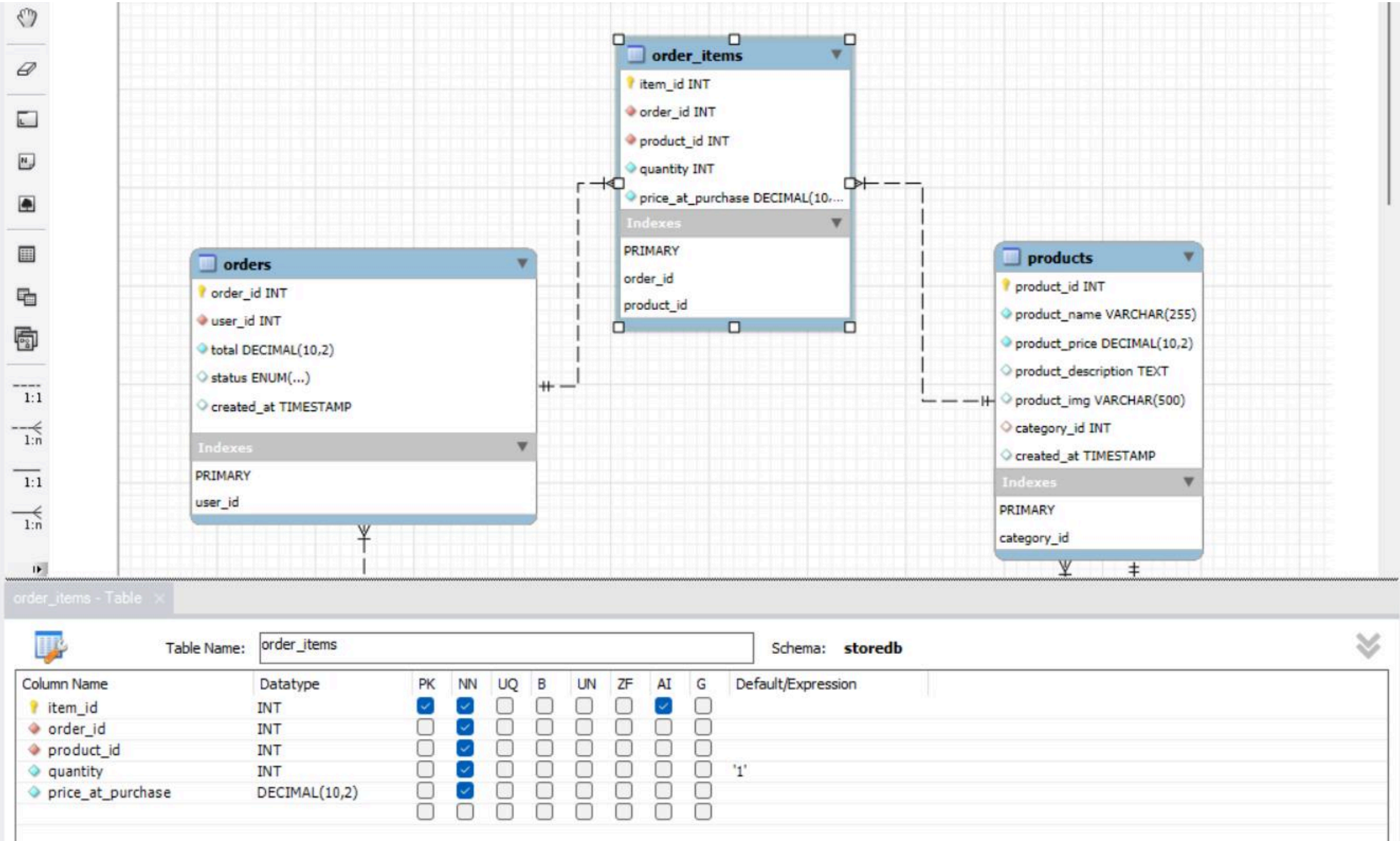
- TIMESTAMP
- DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
- Дата создания заказа order_id
- INT, PK, NN, AI
- Идентификатор заказа

7. Особенности

- Связь 1:N с order_items.

ТАБЛИЦА ORDER_ITEMS

ПОЗИЦИИ ЗАКАЗА



1. Связующая таблица между orders и products. Реализует связь многие-ко-многим.

2. item_id

- INT, PK, NN, AI
- Уникальный идентификатор позиции

3. order_id

- INT, NN
- FK → orders(order_id)
- ON DELETE CASCADE
- При удалении заказа удаляются его позиции

4. product_id

- INT, NN
- FK → products(product_id)
- ON DELETE RESTRICT
- Нельзя удалить товар, если он есть в заказах

5. quantity

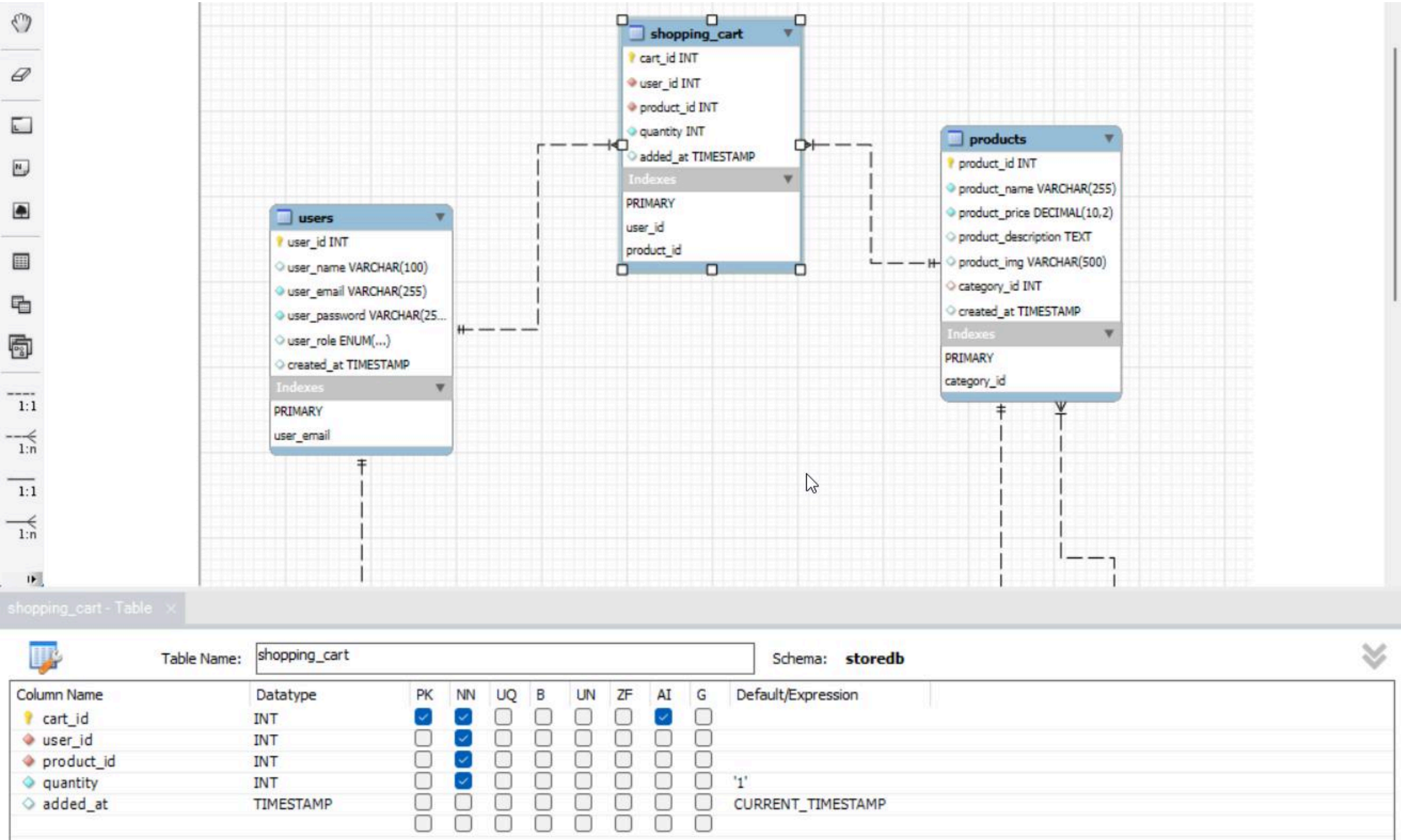
- INT, NN
- DEFAULT 1
- Количество товара

6. price_at_purchase

- DECIMAL(10,2), NN
- Цена на момент покупки
- Важно: хранится отдельно от текущей цены товара

ТАБЛИЦА SHOPPING_CART

КОРЗИНА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



1. Хранит товары, добавленные пользователем до оформления заказа.

2. **cart_id**

- INT, PK, NN, AI
- Идентификатор записи

3. **user_id**

- INT, NN
- FK → users(user_id)
- ON DELETE CASCADE

4. **product_id**

- INT, NN
- FK → products(product_id)
- ON DELETE CASCADE

5. **quantity**

- INT, NN
- DEFAULT 1
- Количество выбранного товара

5. **added_at**

- TIMESTAMP
- DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
- Дата добавления в корзину

6. **Индексы**

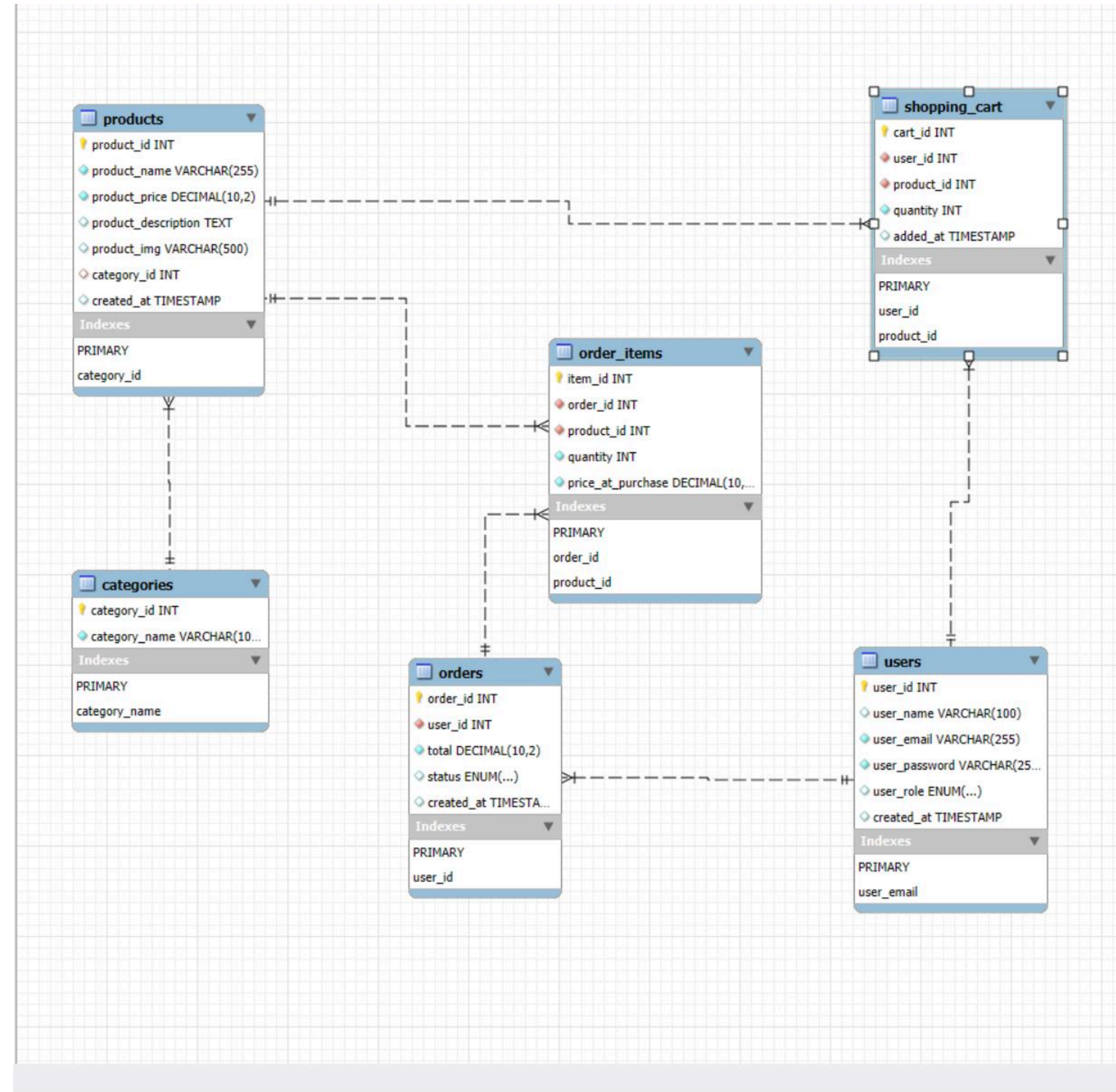
- UNIQUE (user_id, product_id)
- Запрещает добавлять один и тот же товар повторно

7. **Особенности**

- Временная рабочая таблица.
- После оформления заказа данные обычно переносятся в orders и order_items.

ИТОГ

ПОСТРОЕНИЕ ER-ДИАГРАММЫ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА





ВОПРОСЫ?

- ПО ТЕМАМ ДИСЦИПЛИНЫ?
- ПО ПРАКТИЧЕСКИМ/ИТОГОВЫМ РАБОТАМ?
- ПО ОРГАНИЗАЦИОННЫМ МОМЕНТАМ?